Chap07 刚体力学

7.1 刚体运动的描述

刚体运动的描述

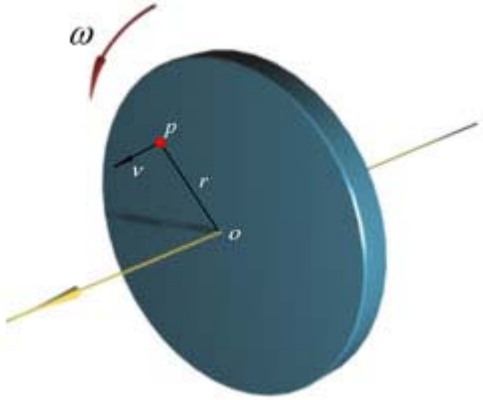
刚体——是受力时不改变形状和体积的物体，是理想模型。

特点

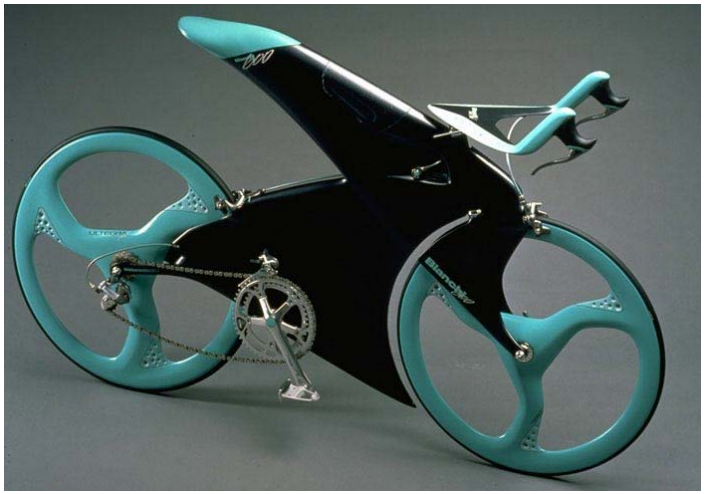
(1)是一个质点组

可以看成由许多质点组成，每一个质点叫做刚体的一个质元

(2)组内任意两点间的距离保持不变。





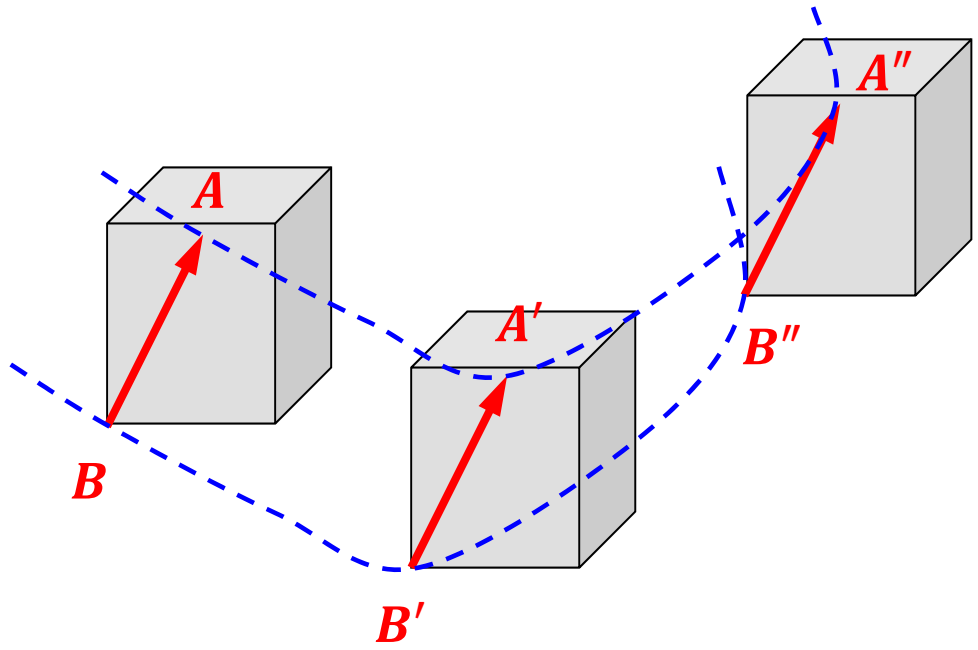


cj

刚体运动的描述

刚体的基本运动形式

1、平动



平动——刚体运动时，刚体内任一直线恒保持平行的运动。

轨迹可能是直线或曲线。

cj

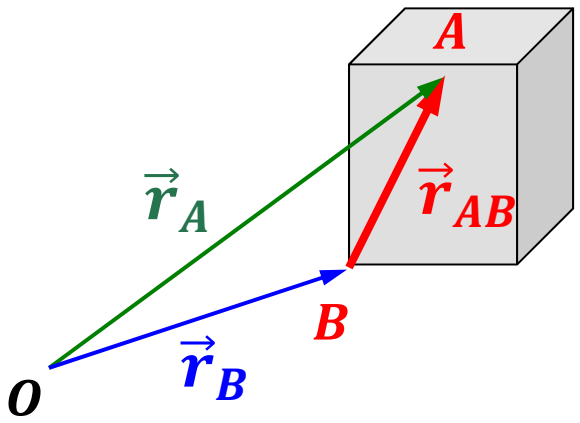
刚体运动的描述

取参考点O

$$\vec{r}_B + \vec{r}_{AB} = \vec{r}_A$$

$$\vec{v}_B = \vec{v}_A$$

$$\vec{a}_B = \vec{a}_A$$



结论：刚体平动时，其上各点具有相同的速度、加速度及相同的轨迹。可用一个质点的运动代替刚体的运动。

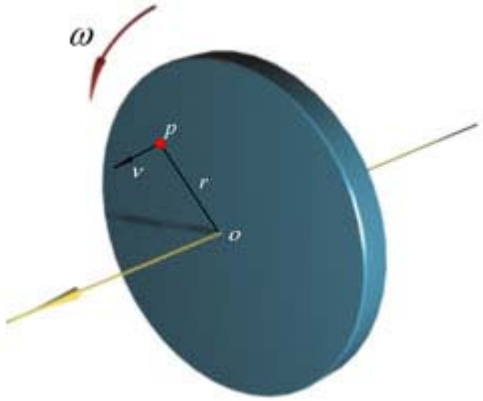
cj

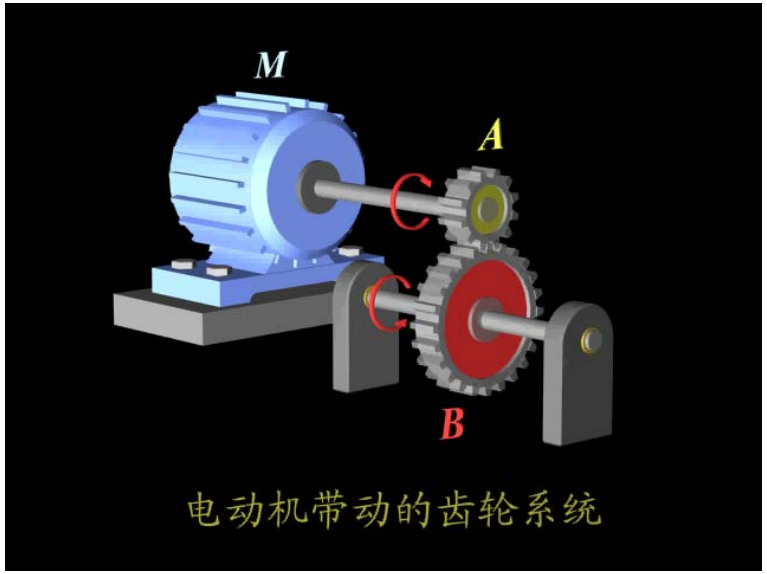
刚体运动的描述

2、刚体绕固定轴的转动

转动： 刚体运动时，其上各质元都绕同一直线作圆周运动。这种运动称**转动**。

该直线称为**转轴**。若转轴不动，称**定轴转动**。





刚体运动的描述

定轴转动特征

(1)刚体上各点都在垂直于固定轴的平面内(转动平面)做圆周运动。其圆心都在一条固定不动的直线(转轴)上。

(2)刚体上各点到转轴的垂直线在同样的时间内所转过的角度都相同。

因而用角量描述刚体的运动。

—— 刚体上任一点作圆周运动的规律

即代表了刚体定轴转动的规律。

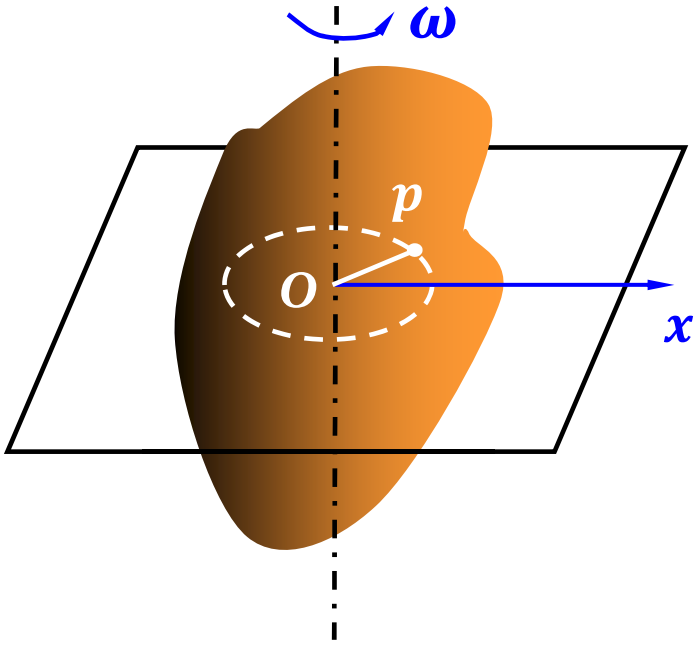
刚体运动的描述

定轴转动的描述

(1)角坐标θ

θ——角位置或角坐标。

逆时针转向θ为正。

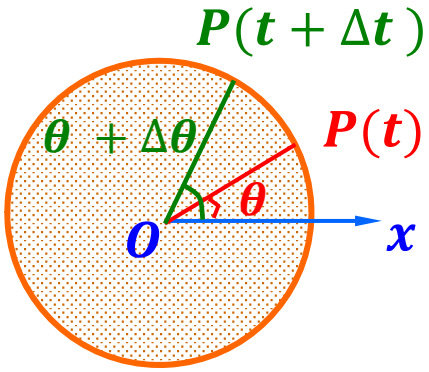


运动学方程

$$\theta = \theta(t)$$

(2)角位移$\Delta\theta$

$\Delta\theta$——Δt 时间内所转过的角度。

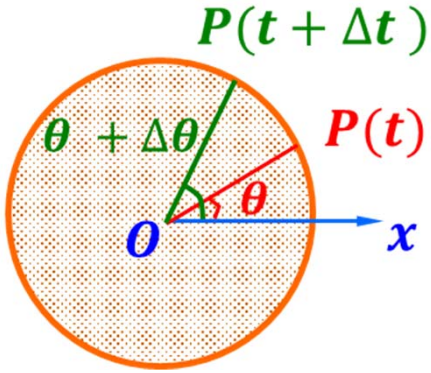


cj

刚体运动的描述

(3)角速度

$$\omega = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta\theta}{\Delta t} = \frac{d\theta}{dt}$$



(4)角加速度

$$\vec{\alpha} = \frac{d\vec{\omega}}{dt} = \frac{d}{dt}(\omega\vec{e}_\omega) = \frac{d\omega}{dt}\vec{e}_\omega + \omega\frac{d\vec{e}_\omega}{dt}$$

$$\xrightarrow{\text{定轴转动}} \frac{d\omega}{dt}\vec{e}_\omega = \frac{d^2\theta}{dt^2}\vec{e}_\omega$$



定轴转动时，当$\vec{\omega}$与$\vec{\alpha}$同号时，转动加快，

当$\vec{\omega}$与$\vec{\alpha}$异号时，转动减慢。

cj

刚体运动的描述

(5) 刚体定轴转动运动方程

$$d\theta = \omega dt \quad \Rightarrow \int_{\theta_0}^{\theta} d\theta = \int_{t_0}^{t} \omega dt \Rightarrow \theta - \theta_0 = \int_{t_0}^{t} \omega dt$$

$$d\omega = \alpha dt \Rightarrow \int_{\omega_0}^{\omega} d\omega = \int_{t_0}^{t} \alpha dt \Rightarrow \omega - \omega_0 = \int_{t_0}^{t} \alpha dt$$

例如：匀变速转动 α 为常量

$$\omega = \omega_0 + \alpha t$$

$$\theta = \theta_0 + \omega t + \frac{1}{2}\alpha t^2$$

与质点匀变速直线运动公式相对应

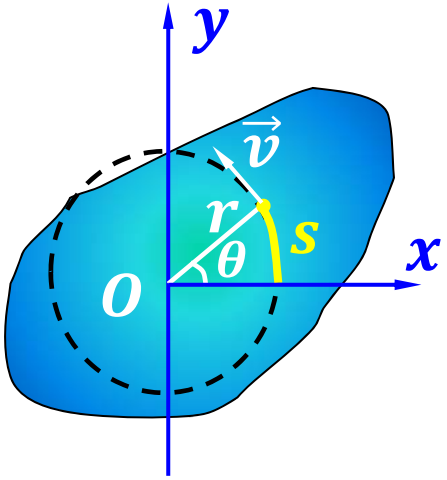
cj

刚体运动的描述

(6) 角量与线量的关系

线量——r, v, a　　角量——θ, ω, α

- 弧长　　$s = r\theta$
- 线速度　　$v = \omega r$
- 切向加速度　　$a_t = \alpha r$
- 法向加速度　　$a_n = \dfrac{v^2}{r} = \omega^2 r = \omega v$



刚体运动的描述

角量与线量的矢量关系式

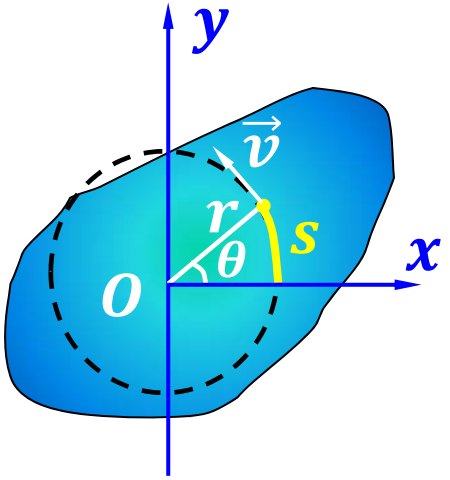
$$v=\omega r \Rightarrow \vec{v}=\vec{\omega}\times\vec{r}$$

$$\vec{a}=\frac{d\vec{v}}{dt}=\frac{d(\vec{\omega}\times\vec{r})}{dt}$$

$$=\frac{d\vec{\omega}}{dt}\times\vec{r}+\vec{\omega}\times\frac{d\vec{r}}{dt}$$

$$=\vec{\alpha}\times\vec{r}+\vec{\omega}\times\vec{v}$$

$$=\quad \vec{a}_t \quad + \quad \vec{a}_n$$

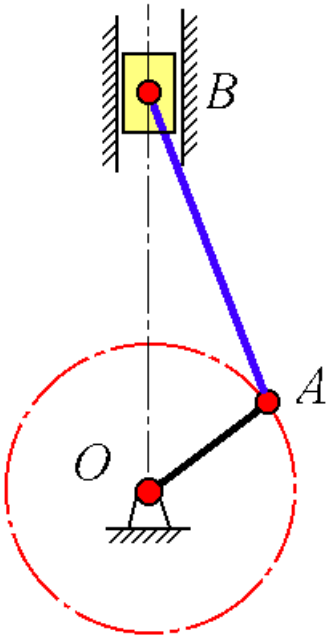


cj

刚体运动的描述

3、刚体的平面运动

刚体的平面运动——刚体内所有的点都平行于某一平面而运动。

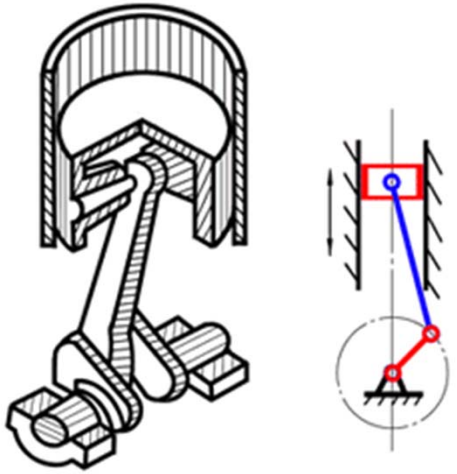


曲柄连杆机构中连杆*AB*的运动，

A 点作圆周运动，*B* 点作直线运动，

因此，*AB* 杆的运动既不是平动也

不是定轴转动，而是平面运动。



刚体运动的描述

刚体的平面运动特点

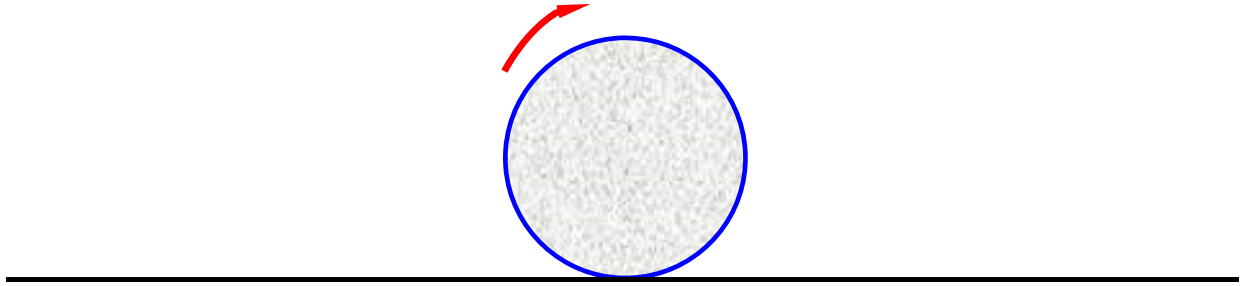
(1)每一质元轨迹都是一条平面曲线，质心始终落在一个平面上。

(2)转轴总是保持平行，并与固定平面垂直。

(3)刚体内垂直于固定平面的直线上的各点，运动状况都相同。

(4)可用在刚体内截出与固定平面平行的一平面图形来代表刚体。

[举例] 圆柱体在地面上滚动



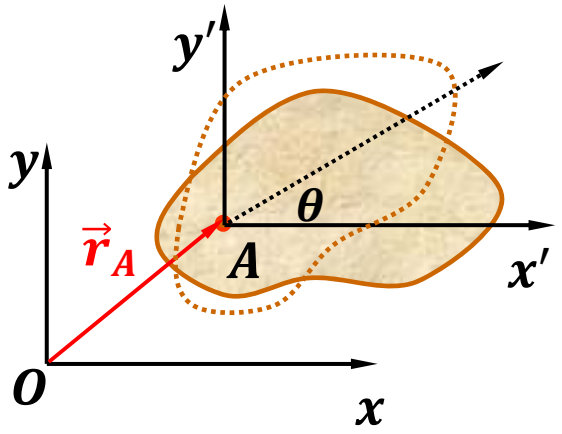
可以截出圆面来代表刚体

cj

刚体运动的描述

平面运动的方程

- 建立坐标系$Oxyz$，使平面图形在$Oxyz$面内，z轴与屏幕垂直。
- 在平面上任取一点A，称为基点，以基点A为原点建各坐标轴平行于$Oxyz$的动坐标系$Ax'y'z'$。



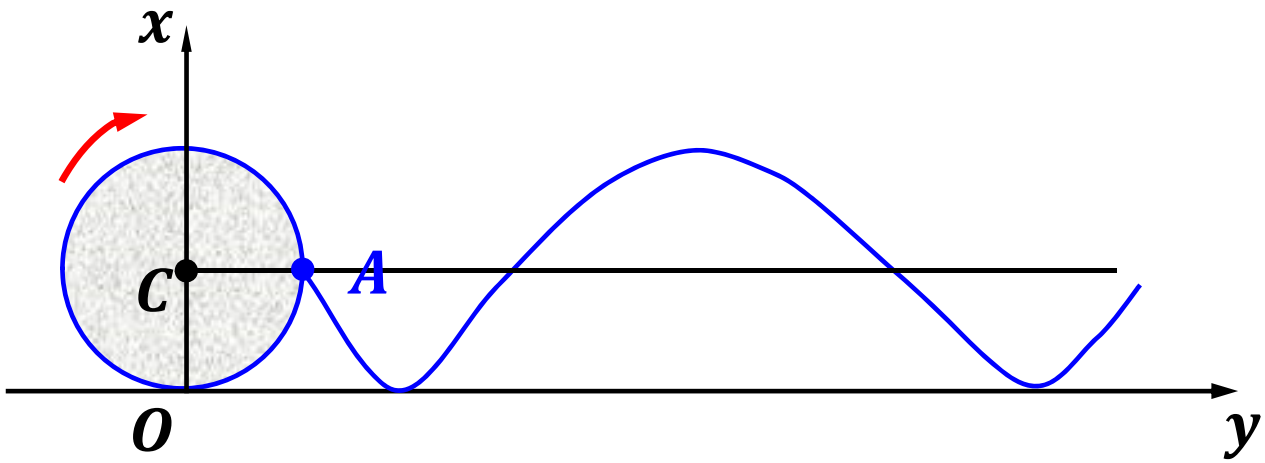
刚体平面运动 = A点平动 + 绕A点轴转动

$$\vec{r}_A(t) = x_A(t)\,\vec{i} + y_A(t)\,\vec{j}$$

$$\theta = \theta(t)$$

cj

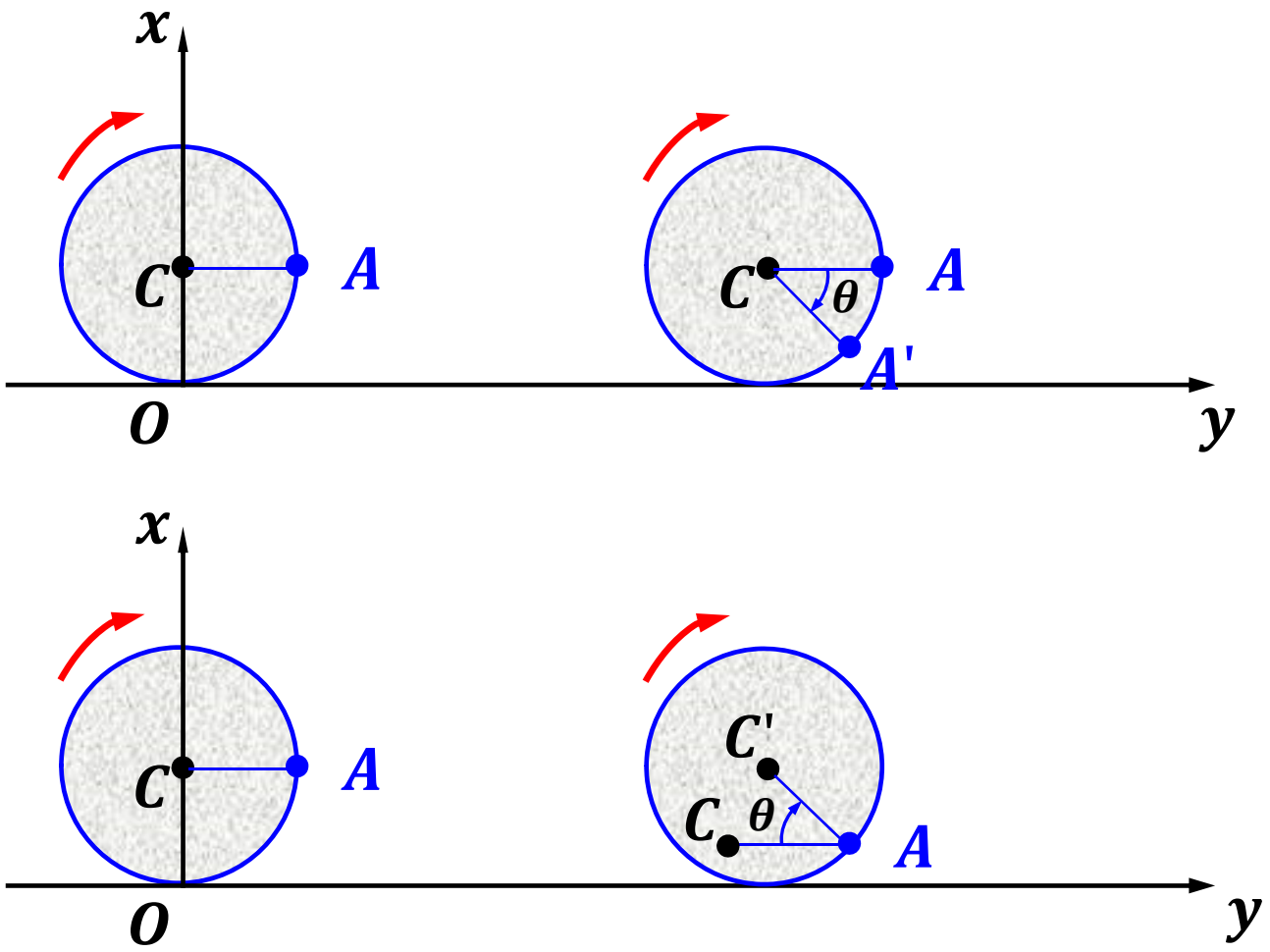
刚体运动的描述



- 平动与基点的选择有关。

cj

刚体运动的描述



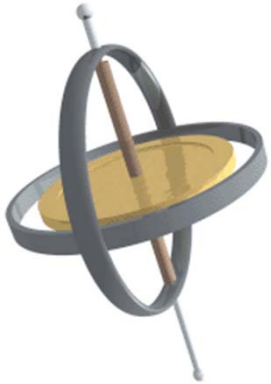
- 转动与基点的选择无关。

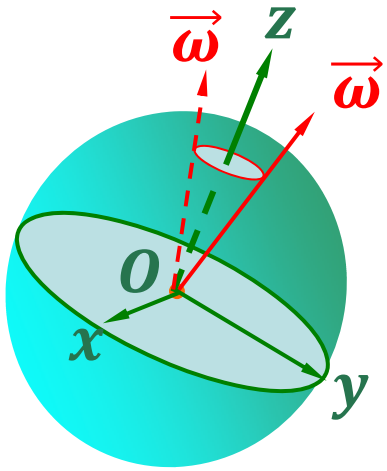
cj

刚体运动的描述

4、定点转动

如果刚体运动时，只有一点固定不动，整个刚体围绕着通过此定点的某一瞬时轴线转动，则称为定点转动。





5、一般运动

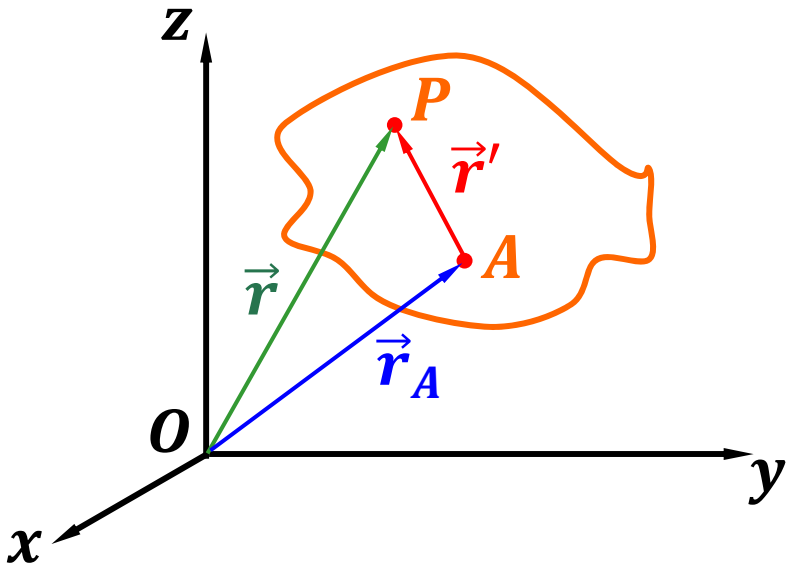
刚体不受任何约束，可以在空间任意运动。

cj

刚体运动的描述

刚体上任意一点的速度

在刚体内取任一点P，它的位矢是$\vec{r}$，



如果取刚体上任意一点A作为基点

$$\vec{r} = \vec{r}_A + \vec{r}'$$

一阶导有：

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{d\vec{r}_A}{dt} + \frac{d\vec{r}'}{dt} = \vec{v}_A + \vec{\omega} \times \vec{r}'$$

刚体上任意点的速度=刚体随基点的平动速度+绕基点的转动速度

这里默认了刚体上不同点的角速度ω相同（证明过程略）

cj

刚体运动的描述

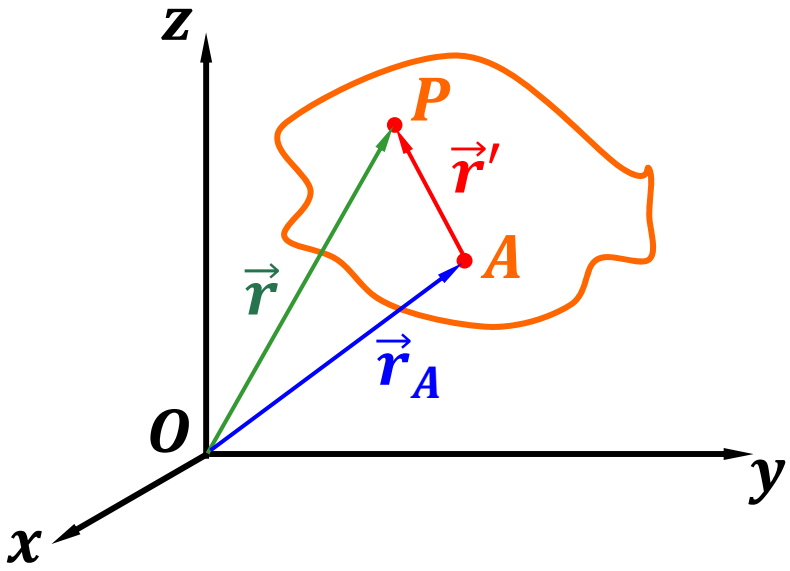
据加速度的定义有P点的加速度为*：

$$\vec{a}=\frac{d\vec{v}}{dt}=\frac{d}{dt}(\vec{v}_A+\vec{\omega}\times\vec{r}')$$

$$=\frac{d\vec{v}_A}{dt}+\frac{d}{dt}(\vec{\omega}\times\vec{r}')$$

$$=\vec{a}_A+\frac{d\vec{\omega}}{dt}\times\vec{r}'+\vec{\omega}\times\frac{d\vec{r}'}{dt}$$

$$=\vec{a}_A+\frac{d\vec{\omega}}{dt}\times\vec{r}'+\vec{\omega}\times(\vec{\omega}\times\vec{r}')$$



cj

刚体运动的描述

$$\vec{v} = \vec{v}_A + \vec{\omega} \times \vec{r}'$$

$$\vec{a} = \vec{a}_A + \dot{\vec{\omega}} \times \vec{r}' + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}')$$

- 平动 ——基点任意

$$\vec{\omega} = 0 \quad \dot{\vec{\omega}} = 0 \Rightarrow \begin{cases} \vec{v} = \vec{v}_A \\ \vec{a} = \vec{a}_A \end{cases}$$

- 定轴转动——设轴线为z方向，基点取在轴线上，

$$\vec{\omega} = \omega \vec{e}_z \quad \vec{v}_A = 0 \quad \vec{a}_A = 0 \Rightarrow \begin{cases} \vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}' \\ \vec{a} = \dot{\vec{\omega}} \times \vec{r}' + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}') \end{cases}$$

刚体运动的描述

$$\vec{v} = \vec{v}_A + \vec{\omega} \times \vec{r}'$$

$$\vec{a} = \vec{a}_A + \dot{\vec{\omega}} \times \vec{r}' + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}')$$

- 平面平行运动 ——二维情形，平动+定轴转动

$$\begin{cases} \vec{v} = \vec{v}_A + \vec{\omega} \times \vec{r}' \\ \vec{a} = \vec{a}_A + \dot{\vec{\omega}} \times \vec{r}' + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}') \end{cases}$$

- 定点运动 ——取定点为基点和坐标原点

$$\vec{v}_A = 0 \quad \vec{a}_A = 0 \Rightarrow \begin{cases} \vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}' \\ \vec{a} = \dot{\vec{\omega}} \times \vec{r}' + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}') \end{cases}$$